

Amaliy keys: 0,77 foiz punkt — ahamiyatli, lekin yetarli emas

STAT201 · 11-hafta · Gipotezalarini tekshirish II

CLO7 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash → Yaratish · 2025/2026

Keys ma'lumotlarining maqomi — diqqat bilan o'qing

Bu keysdagi kompaniya va uning barcha sonlari — FARAIZY. «Bozorcha» degan kompaniya *mavjud emas*; uning trafigi, konvertatsiyasi, so'rovnomasi, buyurtma qiymatlari va moliyaviy ko'rsatkichlari **o'quv maqsadida tuzilgan**. Ular hech bir kompaniyaning, vazirlikning yoki agentlikning rasmiy ko'rsatkichi **emas** va shu tarzda iqtibos qilinishi mumkin emas.

Shunga qaramay hech bir son o'ylab topilmagan. Keysdagi har bir raqam `gen/03_keys_w11.py` skriptidan chiqadi; skriptning to'liq chiqishi — `gen/VERIFIED-W11-KEYS.txt` (336 qator). Sessiya darajasidagi konvertatsiyalar **aniq binomial** sinovlar bilan generatsiya qilingan; generator — MINSTD LCG, $x \leftarrow 48271x \bmod 2147483647$, urug'lar 20 261 110 (ma'lumot), 20 261 111 (kunlik tebranish) va 20 261 112 (buyurtma qiymatlari). Skriptni qayta ishga tushirsangiz aynan shu sonlar chiqadi.

HAQIQIY sonlar — faqat iqtibos sifatida. Keysda bir necha joyda ma'ruzaning haqiqiy misollariga murojaat qilinadi: Qozog'iston bug'doy va arpa hosildorligining 27 juft yili ($p = 4,270050 \times 10^{-7}$ juftlashganda va $p = 0,050920$ bog'liqsiz deb hisoblanganda), Welch va birlashtirilgan testning o'lchangan I tur xatosi ($[0,0459; 0,0512]$ va $[0,0001; 0,2143]$) hamda 10 ta janr juftidagi tuzatish natijasi ($8/10 \rightarrow 4/10$). Bularning barchasi **haqiqiy** va manbasi — `gen/VERIFIED-NUMBERS-W11.txt` (OWID/FAOSTAT hosildorlik fayli va 2 467 filmlik byudjet fayli).

Nega faraziy ma'lumot? Chunki keysning butun mazmuni — *qaysi test to'g'ri* degan savol. Buni ko'rsatish uchun bizga haqiqatni **bilib turadigan** ma'lumot kerak: qaysi segmentda haqiqiy effekt bor, qaysisida yo'q — buni faqat ma'lumotni o'zimiz qurganimizda bilamiz. Bu 9-va 10-haftadagi «shisha quti» mashqining davomi.

Keysning bir jumllalik mazmuni. Toshkentlik elektron tijorat kompaniyasi to'lov sahifasining yangi variantini 14 kun sinab ko'rdi, konvertatsiya **+0,7693** foiz punktga oshdi va $p = 3,25 \times 10^{-8}$ chiqdi — lekin ishonch oralig'ining *yuqori* chegarasi ham (1,0421 f.p.) kompaniyaning o'zi **testdan oldin** belgilagan chegaradan (1,20 f.p.) past, va loyihaning 12 oylik sof natijasi eng optimistik holatda ham manfiy.

Besh parda. 1-parda: dizayn savoli — juftmi yoki bog'liqsizmi (bir xil ma'lumot, teskari xulosa). 2-parda: ikki ulush va standart xatoning ikki xili. 3-parda: χ^2 va siyrak toifa — shart buziladi, keyin tuzatiladi. 4-parda: sakkizta segment — ko'p taqqoslash. 5-parda: $p = 3,25 \times 10^{-8}$, lekin javob *yo'q*.

1 1-parda: kompaniya, mahsulot va savol

Vaziyat

«Bozorcha» (faraziy) — Toshkentda joylashgan elektron tijorat platformasi. Oyiga taxminan 260 000 sessiya, buyurtmalarning qariyb uchdan ikki qismi mobil qurilmalardan, xaridorlarning yarmidan ko'pi Toshkentdan tashqaridan. Kompaniyaning o'z to'lov moduli bor; u besh yil oldin yozilgan va uchta ekrandan iborat: savat → ro'yxatdan o'tish → to'lov.

2026-yilning kuzida mahsulot jamoasi yangi to'lov sahifasini taklif qildi. Yangi variantda: (a) ro'yxatdan o'tish majburiy emas (mehmon sifatida xarid qilish mumkin), (b) uchta ekran bitta sahifaga birlashtirilgan, (c) to'lov yangi provayder orqali o'tadi. Uchinchi o'zgarish tekin emas: yangi provayder har bir buyurtmadan yuqoriroq komissiya oladi va integratsiya loyihasi katta byudjet talab qiladi.

Savol: yangi to'lov sahifasiga o'tish kerakmi?

Diqqat qiling: savol «ikki variant farq qiladimi?» **emas**. Savol — *qaror*. Statistika bu savolga bevosita javob bermaydi; u faqat qarorning bir qismini ta'minlaydi. Keysning oxirgi pardasi aynan shu farq haqida.

Oldindan qayd etilgan reja (10-haftadan)

Jamoa ma'lumot yig'ilishidan *oldin* quyidagi hujjatni imzolab, kompaniyaning ichki tizimiga vaqt muhri bilan yukladi. Bu hujjat keys davomida **o'zgartirilmaydi**.

Band	Mazmuni (testdan oldin qayd etilgan)
1. Asosiy ko'rsatkich	Sessiyaga to'g'ri keladigan konvertatsiya ulushi (<i>conversion rate</i>): buyurtma bilan yakunlangan sessiyalar ulushi
2. Gipotezalar	$H_0 : p_B = p_A : H_A : p_B \neq p_A$ (ikki tomonlama)
3. Ahamiyatlilik darajasi	$\alpha = 0,05$; bitta asosiy test
4. MPID	+1,20 foiz punkt — amaliy ahamiyatga ega minimal farq; 7-bo'limdagi moliyaviy hisobdan olingan va yaxlitlangan
5. Hajm va muddat	14 kun, sessiya darajasida 50/50 tasodifiy taqsimlash; to'xtash qoidasi: muddatdan oldin to'xtatilmaydi
6. Ikkilamchi ko'rsatkich	O'rtacha buyurtma qiymati (faqat <i>nazorat</i> maqsadida: yangi sahifa savatni kichraytirmadimi?)
7. Segmentlar	Oldindan qayd etilmagan . Segment tahlili <i>qidiruv</i> deb belgilanadi va tasdiq sifatida ishlatilmaydi
8. Bashorat	"Konvertatsiya 1–2 foiz punktga oshadi; ro'yxatdan o'tish to'sig'ining olib tashlanishi asosiy sabab bo'ladi"

Nima uchun MPID testdan oldin belgilanadi

MPID — *statistik* emas, **biznes** qarori. Uni testdan keyin belgilash — 10-haftadagi *p*-hacking ning to'g'ridan-to'g'ri ko'rinishi: natija 0,77 chiqqach "bizga 0,5 ham yetadi" deyish mumkin, natija 1,5 chiqqach "aslida 2 kerak edi" deyish ham mumkin. Ikkalasi ham qaror qabul qilishni ma'nosiz qiladi.

Shuning uchun MPID 7-bo'limdagi hisobdan chiqarilgan va 4-bandda **qulflangan**: nolga chiqish nuqtasi 1,1082 f.p. deb hisoblangan, ehtiyot uchun 1,20 ga yaxlitlangan.

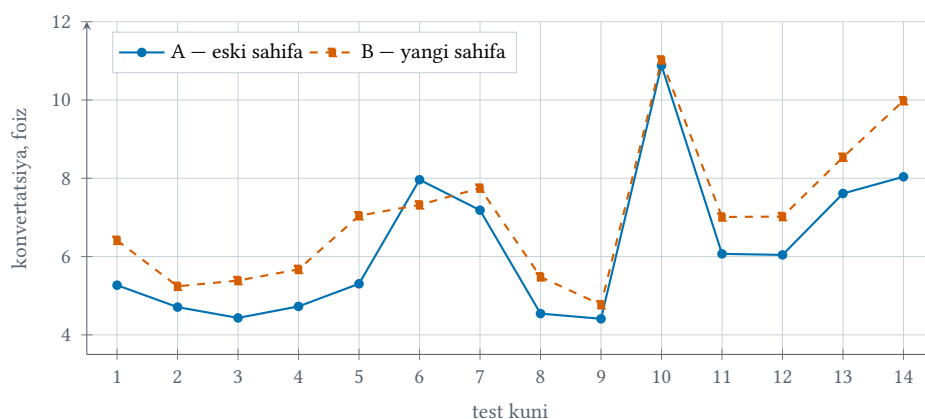
2 2-parda: ma'lumot

Test 14 kun davom etdi. Har bir sessiya kelganda tasodifiy ravishda A (eski) yoki B (yangi) variantga yo'naltirildi. Quyidagi uchta jadval — keysning butun ma'lumoti.

1-jadval. Kunlik natijalar (faraziy)

Kun	n_A	x_A	$\hat{p}_A$	n_B	x_B	$\hat{p}_B$	Farq
1 (dushanba)	4 100	216	0,052683	4 100	263	0,064146	+0,011463
2 (seshanba)	3 950	186	0,047089	3 950	207	0,052405	+0,005316
3 (chorshanba)	3 880	172	0,044330	3 880	209	0,053866	+0,009536
4 (payshanba)	4 020	190	0,047264	4 020	228	0,056716	+0,009453
5 (juma)	4 600	244	0,053043	4 600	324	0,070435	+0,017391
6 (shanba)	5 300	422	0,079623	5 300	388	0,073208	–0,006415
7 (yakshanba)	5 150	370	0,071845	5 150	399	0,077476	+0,005631
8 (dushanba)	4 050	184	0,045432	4 050	222	0,054815	+0,009383
9 (seshanba)	3 900	172	0,044103	3 900	186	0,047692	+0,003590
10 (chorshanba, <i>chegirma</i>)	9 200	1 001	0,108804	9 200	1 014	0,110217	+0,001413
11 (payshanba)	4 350	264	0,060690	4 350	305	0,070115	+0,009425
12 (juma)	4 700	284	0,060426	4 700	330	0,070213	+0,009787
13 (shanba)	5 400	411	0,076111	5 400	461	0,085370	+0,009259
14 (yakshanba)	5 250	422	0,080381	5 250	524	0,099810	+0,019429
JAMI	67 850	4 538	0,066883	67 850	5 060	0,074576	+0,007693

Har bir kunda ikkala variant ham *bir vaqtda* ishlagan. 10-kun — platformadagi chegirma kuni: trafik ikki barobar, konvertatsiya 11 foizga yaqin.



1-rasm. Ikki qator *birga* ko'tariladi va birga tushadi: kunlik korrelyatsiya $r = 0,941899$. Aynan shu korrelyatsiya keysning birinchi savolini hal qiladi.

2-jadval. Segmentlar bo'yicha (faraziy)

Sakkizta segment – qurilma (2) × hudud (2) × mijoz turi (2). Segmentlar sessiyalarni *to'liq* bo'laklaydi: ustunlar yig'indisi 1-jadvalning jamiga aynan teng.

Segment	n_A	x_A	$\hat{p}_A$	n_B	x_B	$\hat{p}_B$	Farq
Mobil · Toshkent · yangi	12 213	544	0,044543	12 213	722	0,059117	+0,014575
Mobil · Toshkent · qaytgan	9 499	867	0,091273	9 499	852	0,089694	−0,001579
Mobil · viloyat · yangi	13 570	457	0,033677	13 570	684	0,050405	+0,016728
Mobil · viloyat · qaytgan	8 142	626	0,076885	8 142	583	0,071604	−0,005281
Desktop · Toshkent · yangi	6 104	333	0,054554	6 104	453	0,074214	+0,019659
Desktop · Toshkent · qaytgan	6 785	849	0,125129	6 785	814	0,119971	−0,005158
Desktop · viloyat · yangi	6 109	299	0,048944	6 109	364	0,059584	+0,010640
Desktop · viloyat · qaytgan	5 428	563	0,103721	5 428	588	0,108327	+0,004606
JAMI	67 850	4 538	0,066883	67 850	5 060	0,074576	+0,007693

3-jadval. So'rovnoma: nega to'lovni yakunlamadingiz? (faraziy)

To'lovni yakunlamagan foydalanuvchilarga bitta savolli so'rovnoma ko'rsatildi. Javob berganlar: A da 178, B da 132 kishi (jami 310).

Sabab	A	B	Jami
Yetkazib berish narxi oxirida qo'shildi	58	47	105
To'lov kartasi rad etildi	31	44	75
Ro'yxatdan o'tish talab qilindi	55	14	69
Sahifa texnik xatosi	5	3	8
Boshqa / javob bermadi	29	24	53
Jami	178	132	310

Qizil bilan belgilangan qator — keysning uchinchi pardasidagi muammo. 8 ta javob 310 tadan.

4-jadval. Buyurtma qiymati va biznes parametrlari (faraziy)

Ko'rsatkich	A (eski)	B (yangi)
Buyurtmalar soni	4 538	5 060
O'rtacha buyurtma qiymati, so'm	428 590,86	429 965,78
Standart og'ish, so'm	289 154,41	323 688,03
Qiyshqlik	2,3210	2,6031

Biznes parametri (faraziy)	Qiymat
Oylik sessiyalar	260 000
Marja (buyurtma qiymatidan)	0,12
Yangi provayderga o'tish — bir martalik xarajat	1 400 mln so'm
Qo'shimcha oylik xarajat (komissiya farqi + qo'llab-quvvatlash)	32 mln so'm/oy
Qarorning moliyaviy ufqi	12 oy

3 Savollar

Savollar Blum taksonomiyasi bo'yicha o'sib boradi. Qiyinlik: 1 Asosiy · 2 Konseptual · 3 Amaliy · 4 Analitik · 5 Ilg'or · 6 Tadqiqotga yo'naltirilgan. Jami 100 ball.

A guruh — dizayn savoli (20 ball)

S1 (4 ball). Testda *tasodifiylashtirish birligi* nima — foydalanuvchimi, sessiyami, kunmi? Javobingizni 1-bandning matnidan ko'rsating. Nima uchun bu savolga javob **barcha** keyingi hisoblarni belgilaydi?

[Blum: Tushunish · Qiyinlik: 2]

S2 (6 ball). Uchta tahlil taklif qilindi: (i) sessiya darajasida ikki ulush testi; (ii) 14 ta kunlik farq ustida juftlashgan *t*-test; (iii) 14 ta A-kun va 14 ta B-kunni *bog'liqsiz* ikki tanlanma sifatida taqqoslash. Har biri uchun ayting: juftlash birligi bormi, bor bo'lsa u nima, va tahlil dizaynga mos keladimi? [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]

S3 (4 ball). Mahsulot menejeri shunday deydi: "Har bir foydalanuvchi eski sahifani ham, yangisini ham ko'rgan — demak ma'lumot juft". Bu jumla nima uchun **noto'g'ri**? Uni ikki jumla bilan rad eting. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 4]

S4 (6 ball). 1-rasmga qarang. Ikki qatorning birga harakatlanishi qaysi *statistik* kattalikda o'z aksini topadi va u juftlashgan tahlilning standart xatosiga qanday ta'sir qiladi? Javobingizni F138 formulasi bilan bog'lang. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]

B guruh — hisoblang (30 ball)

S5 (8 ball). 1-jadvalning jami qatoridan foydalanib ikki ulush farqi uchun testni o'tkazing: $\hat{p}_{\text{bir}}$, SE_0 , z , p . Alohida hisoblang: ishonch oralig'i uchun standart xato. Ikki SE nima uchun *boshqacha* formuladan hisoblanadi? [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]

S6 (6 ball). Xuddi shu ma'lumotni 2×2 jadval sifatida yozing va χ^2 ni hisoblang. Natijani z^2 bilan solishtiring. Farq nechanchi xonada paydo bo'ladi va bu nimani anglatadi? [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]

S7 (8 ball). 14 ta kunlik farq ustida juftlashgan *t*-testni o'tkazing: $\bar{d}$, s_d , SE, t , df, p , 95 foiz oraliq va d_z . Keyin xuddi shu 28 ta kunlik ulushni *bog'liqsiz* deb hisoblab, Welch *t*-testini o'tkazing. Ikki natijani yonma-yon qo'ying. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]

S8 (8 ball). 3-jadval uchun kutilgan chastotalarni hisoblang, χ^2 va p ni toping va **shartni tekshiring**. Shart buzilgan bo'lsa — nima qilasiz? Qarorni bajaring va natijani qaytadan hisoblang. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 4]

C guruh — tahlil (26 ball)

S9 (6 ball). χ^2 "bog'liqlik bor" deydi. Uni *qayerda* ekanini toping: standartlashgan qoldiqlarni hisoblang va eng katta ikkitasini izohlang. Har bir izoh mahsulotga oid *aniq* jumla bo'lsin. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]

S10 (6 ball). So'rovnoma "karta rad etildi" javobi A da 31, B da 44 marta uchradi. Ikki xil maxraj bilan

ikki xil test o'tkazing: (i) javob berganlarga nisbatan, (ii) barcha sessiyalarga nisbatan. Ikki natija farq qiladimi? Qaysi biri mahsulot qaroriga tegishli va nima uchun? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]

S11 (8 ball). 2-jadvaldagi sakkizta segment uchun sakkizta test o'tkazing. Tuzatishsiz nechitasi ahamiyatli? Bonferroni, Holm va Benjamini–Hochberg tuzatmalarini qo'llang. To'rt xil javobni bitta jadvalga joylang va **har biri qanday kafolat berishini** bir jumlada ayting. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 5]

S12 (6 ball). Segment natijalari qaysi ma'noda *qidiruv* (exploratory)? Ularni tasdiq sifatida ishlatish uchun nima qilish kerak? Kerakli tanlanma hajmini hisoblang. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]

D guruh — qaror (24 ball)

S13 (6 ball). O'rtacha buyurtma qiymati bo'yicha Welch testini o'tkazing va natijani **to'g'ri** bayon qiling. "Farq yo'q" deb yozish nima uchun xato? Ishonch oralig'idan foydalanib *aniq* nimani inkor qila olishingizni ayting. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]

S14 (6 ball). $p = 3,25 \times 10^{-8}$. Kompaniya yangi sahifaga o'tishi kerakmi? Javobingizni p ga **tayanmasdan** asoslang. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]

S15 (6 ball). 4-jadvaldagi parametrlar bilan 12 oylik sof natijani uch holat uchun hisoblang: ishonch oralig'ining quyi chegarasi, nuqtaviy baho va yuqori chegarasi. Xulosangiz uchala holatda ham bir xilmi? [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 4]

S16 (6 ball). Direktorga 200 so'zdan oshmaydigan qaror xati yozing. Xatda **majburiy uchlik** (effekt hajmi + ishonch oralig'i + p) bo'lishi, MPID bilan solishtirish bo'lishi va keyingi qadam ko'rsatilishi shart. "Farq yo'q", "deyarli ahamiyatli" va " p effektning kattaligini ko'rsatadi" turidagi jumlar taqiqlanadi. [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 5]

4 Tahlil — to'liq yechimlar

4.1 1-parda: dizayn savoli (S1–S4, S7)

Tasodifiylashtirish birligi — sessiya

5-band aniq aytadi: *sessiya darajasida* 50/50. Demak **asosiy tahlil birligi** — **sessiya**, va ikki guruh *bog'liqsiz*: A guruhidagi hech bir sessiya B guruhidagi aniq bitta sessiya bilan bog'lanmagan.

S3: "har bir foydalanuvchi ikkalasini ham ko'rgan"

Bu jumla ikki sababdan noto'g'ri. **Birinchidan**, dizayn bo'yicha har bir sessiya *bitta* variantga yo'naltirilgan — juftlik jismonan mavjud emas. **Ikkinchidan**, hatto bir foydalanuvchi ikki marta kelib ikki xil variantga tushgan bo'lsa ham, bu juftlik *tasodifiy* paydo bo'lgan va u bilan juftlash tanlanmani buzadi.

Juftlik birligi uchta shartni qanoatlantirishi kerak: (a) u tadbirdan **oldin** mavjud; (b) u **ikkala** guruhda ham bor; (c) u ikkala kuzatuvga *umumiy* ta'sir ko'rsatadi. Foydalanuvchi (a) va (c) ni qanoatlantiradi, lekin (b) ni emas. **Kun** esa uchallasini ham qanoatlantiradi: har bir kunda ikkala variant ham ishlagan, va kun (chegirma, ob-havo, ish haftasi, marketing) ikkalasiga bir xil ta'sir qiladi.

Uchta tahlil, ikkita to'g'ri javob (S2)

Tahlil	Juftlik birligi	Maqomi	Izoh
(i)	Yo'q — ikki ulush	ASOSIY	Tasodifiylashtirish birligiga mos; n eng katta
(ii)	Kun	Qo'shimcha, to'g'ri	Kun effektini ayirib tashlaydi; asosiyni <i>tasdiqlaydi</i>
(iii)	Kun e'tiborsiz qoldirilgan	XATO	Juft ma'lumotni bog'liqsiz deb hisoblash — haftaning 1-xatosi

Juftlashgan tahlil va uning xato varianti (S7)

Kunlik farqlar ($B - A$), foiz punktda: $1,1463 \cdot 0,5316 \cdot 0,9536 \cdot 0,9453 \cdot 1,7391 \cdot -0,6415 \cdot 0,5631 \cdot 0,9383 \cdot 0,3590 \cdot 0,1413 \cdot 0,9425 \cdot 0,9787 \cdot 0,9259 \cdot 1,9429$.

Kattalik	Juftlashgan (to'g'ri)	Bog'liqsiz deb (xato)
Farqning bahosi	$\bar{d} = 0,008190$	$0,008190$ — aynan bir xil
Standart xato	$SE = 0,001702$	$SE = 0,007019$ (4,1250 marta katta)
Test statistikasi	$t = 4,813343$, $df = 13$	$t = 1,166858$, $df = 25,963260$
p -qiymat	0,00033865	0,253874
95 foiz oraliq	$[0,004514; 0,011866]$ — nol tashqarida	$[-0,006239; 0,022619]$ — nol ichida
Effekt hajmi	$d_z = 1,286420$	—
Qaror	H_0 rad etiladi	H_0 rad etilmaydi

Bir xil 14 ta kun. Bir xil 28 ta son. Bir xil farq (0,008190). **Qarama-qarshi qaror.**
 Bu — ma'ruzadagi bug'doy va arpa faktining aynan takrori: o'sha yerda haqiqiy ma'lumotda $p = 4,270050 \times 10^{-7}$ va $p = 0,050920$ chiqqan edi.

Nega SE 4,1250 marta kichrayadi (S4)

Sabab — 1-rasmdagi birga harakatlanish. Kunlik ulushlar korrelyatsiyasi $r = 0,941899$. F138 ayniyati buni aniq ko'rsatadi:

$$\text{Var}(D) = s_A^2 + s_B^2 - 2r s_A s_B.$$

Sonlar bilan ($s_A = 0,018916$, $s_B = 0,018218$):

$$0,018916^2 + 0,018218^2 - 2(0,941899)(0,018916)(0,018218) = 0,0000405337,$$

kuzatilgan $s_d^2 = 0,0000405337$; ayirma $1,15 \times 10^{-19}$ — ✓ bu ayniyat, yaqinlashish emas. Korrelyatsiya bo'lmaganda dispersiya $s_A^2 + s_B^2$ bo'lardi; juftlash uni **17,0160** marta kichraytirdi.

Shartlarni tekshirish — juftlashgan tahlil

(1) Juftlar bir-biridan mustaqilmi? Kunlar orasida trend yoki avtokorrelyatsiya bo'lishi mumkin — 14 ta kuzatuv bilan buni ishonchli tekshirib bo'lmaydi; bu **cheklov** sifatida 8-bo'limda qayd etilgan. Ma'ruzadagi bug'doy misolida ayni shu shart O'zbekiston qatorida buzilgan edi ($r_1 = 0,965750$ va chegara $2/\sqrt{27} = 0,377195$). (2) Farqlarning taqsimoti taxminan simmetrikmi? 14 ta farqdan bittasi manfiy; t -test kichik chetlanishlarga chidamli. (3) Ehtiyot chorasi sifatida quyida taqsimotsiz aniq test o'tkazamiz.

Nazorat: aniq randomizatsiya testi (F153)

H_0 ostida har bir kunda "A yoki B" yorlig'i be'mani, demak har bir farqning *ishorasi* tasodifiy. 14 ta farq uchun $2^{14} = 16\,384$ ta ishora kombinatsiyasi bor — ularning **hammasini** sanab chiqish mumkin:

$$p_{\text{rand}} = \frac{14}{16\,384} = 0,00085449.$$

Juftlashgan t -test $p = 0,00033865$ bergan edi. Ikki qiymat bir xil tartibda va bir xil qarorga olib keladi; farqi $5,16 \times 10^{-4}$. Aniq testning eng kichik mumkin bo'lgan p -qiymati $2/16\,384 = 0,000122$ — bundan pastga tusha olmaydi, chunki n kichik.

Ogohlantirish: $\bar{d}$ va birlashtirilgan farq bir xil emas

Kunlik o'rtacha farq $\bar{d} = 0,008190$, sessiya darajasidagi birlashtirilgan farq esa $0,007693$. Nima uchun? Chunki birinchisi **har bir kunga** teng vazn beradi, ikkinchisi **har bir sessiyaga**. 10-kunda 9 200 sessiya bor va o'sha kunda farq deyarli nol ($+0,001413$) — sessiya vazni bu kunni kuchaytiradi, kun vazni esa uni boshqa kunlar bilan tenglashtiradi.

Xulosa: kunlik juftlashgan tahlil — asosiy natijani *tasdiqlovchi* qo'shimcha, uning o'rnini bosuvchi emas. Asosiy ko'rsatkich oldindan 1-bandda qayd etilgan: sessiyaga to'g'ri keladigan konvertatsiya.

4.2 2-parda: ikki ulush va ikki xil standart xato (S_5 , S_6)**Test birlashtirilgan ulushdan**

H_0 rost deb faraz qilamiz — ya'ni ikkala guruhda ham bir xil p . Unda eng yaxshi baho ikkala guruhni birlashtiradi (F141):

$$\hat{p}_{\text{bir}} = \frac{4\,538 + 5\,060}{67\,850 + 67\,850} = \frac{9\,598}{135\,700} = 0,070730.$$

$$SE_0 = \sqrt{\hat{p}_{\text{bir}}(1 - \hat{p}_{\text{bir}})\left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}\right)} = 0,00139191 \quad (\text{F142})$$

$$z = \frac{0,074576 - 0,066883}{0,00139191} = 5,527249, \quad p = 3,252903 \times 10^{-8} \quad (\text{F143})$$

Oraliq birlashtirilmagan ulushlardan

Ishonch oralig'i H_0 ni faraz qilmaydi — shuning uchun har bir guruh o'z $\hat{p}$ idan foydalanadi (F144):

$$SE = \sqrt{\frac{\hat{p}_A(1 - \hat{p}_A)}{n_A} + \frac{\hat{p}_B(1 - \hat{p}_B)}{n_B}} = 0,00139175,$$

$$0,007693 \pm 1,96 \times 0,00139175 = [0,004966; 0,010421].$$

Shartlarni tekshirish — ikki ulush testi

- (1) Muvaffaqiyat-muvaffaqiyatsizlik: $n\hat{p}_{\text{bir}} = 4\,799$ va $n(1 - \hat{p}_{\text{bir}}) = 63\,051$ — ikkala guruhda ham ≥ 10 dan ancha katta.
 ✓(2) Bog'liqsizlik — dizayndan: sessiyalar bog'liqsiz tasodifiylashtirilgan. ✓(3) Tanlanma nomutanosibligi (*sample ratio mismatch*): 67 850 va 67 850 — aynan teng, demak taqsimlash mexanizmda nuqson ko'rinmaydi. ✓

Ikki SE farqi bu yerda ahamiyatsiz — lekin bu umumiy fakt emas

Bizning ma'lumotimizda $SE_0 = 0,00139191$ va $SE = 0,00139175$ — farq $1,6 \times 10^{-7}$, chunki $\hat{p}_A$ va $\hat{p}_B$ bir-biriga juda yaqin. Test uchun noto'g'ri SE ishlatilsa $z = 5,527872$ chiqadi (to'g'risi 5,527249); p larning farqi $1,15 \times 10^{-10}$. Xulosa o'zgarmaydi.

Ammo bu tasodif. Skript qidiruv bilan quyidagi faraziy misolni topdi, unda aynan shu tanlov qarorni teskarisiga aylantiradi:

A: 40/50 = 0,80 · B: 78/120 = 0,65	SE	Natija
Birlashtirilgan (to'g'ri) — $\hat{p}_{\text{bir}} = 0,694118$	0,077561	$z = 1,933965$, $p = 0,053117 \Rightarrow$ rad etilmaydi
Birlashtirilmagan (xato)	0,071385	$z = 2,101279$, $p = 0,035617 \Rightarrow$ rad etiladi

Nega har doim shu yo'nalishda? $n_1 = n_2$ bo'lganda $\hat{p}_{\text{bir}}(1 - \hat{p}_{\text{bir}})$ har doim $\hat{p}_i(1 - \hat{p}_i)$ larning o'rtachasidan katta yoki teng ($x(1 - x)$ botiq funksiya). Demak $SE_0 \geq SE_{\text{IO}}$ va noto'g'ri SE ishlatish p ni sun'iy ravishda kichraytiradi — ya'ni xato har doim "ahamiyatli" tomonga og'adi.

2×2 jadval: $\chi^2 = z^2$ (S6, F152)

	Buyurtma bor	Buyurtma yo'q	Jami	Kutilgan (buyurtma bor)
A	4 538	63 312	67 850	4 799
B	5 060	62 790	67 850	4 799
Jami	9 598	126 102	135 700	

$\chi^2 = 30,550487$, $df = 1$, $p = 3,252903 \times 10^{-8}$; $z^2 = 5,527249^2 = 30,550487$. Ayirma $7,82 \times 10^{-14}$ — kompyuter aniqligi, ya'ni bu *ayniyat*. Eng kichik kutilgan chastota 4 799, shart bimalol bajarilgan.

Unda qaysi birini yozish kerak?

2×2 jadval uchun **z-testni** afzal ko'ring: u yo'nalishni (+ yoki -) va *farq uchun ishonch oralig'ini* beradi, χ^2 esa ikkalasini ham bermaydi. χ^2 2×2 dan kattaroq jadvallarda kerak bo'ladi — 3-pardada aynan shunday bo'ladi.

Effekt hajmi — p ni yolg'iz qoldirmaymiz

O'lchov	Qiymat	Talqin
Mutlaq farq	+0,007693	Har 1 000 sessiyaga $\approx 7,7$ qo'shimcha buyurtma
95 foiz oraliq	[0,004966; 0,010421]	Nol tashqarida; kenglik 0,0055
Nisbiy o'sish	+11,5029 foiz	Katta ko'rinadi, chunki baza kichik
Nisbiy xavf RR	1,115029	Ulushlar nisbati
Shanslar nisbati OR	1,124298	Eng chalg'ituvchi o'lchov: 1,12 “12 foiz ko'p” degani emas

4.3 Ikkilamchi ko'rsatkich: buyurtma qiymati (S13)

Yangi sahifa savatni kichraytirmadimi? Bu *sonli* o'zgaruvchi va ikki guruh bog'liqsiz — demak Welch t -testi (F129–F131). Dispersiyalar nisbati 0,798006, buyurtmalar soni teng emas (4 538 va 5 060): Welch aynan shu holat uchun.

Kattalik	Qiymat
Farq (B – A)	+1 374,92 so'm
SE (F129)	6 255,4607
t va df (F130–F131)	$t = 0,219795$, $df = 9 595,852454$
p	0,826036 $\Rightarrow H_0$ rad etilmaydi
95 foiz oraliq (F132)	[-10 887,11; 13 636,94] so'm — nol ichida
Koen d (F135)	0,004466 — amalda nol

S13: “farq yo'q” deb yozish nima uchun xato

$p = 0,826$ “farq yo'q” degani emas — 10-haftaning asosiy darsi. To'g'ri bayon **oraliqqa** tayanadi:

“O'rtacha buyurtma qiymatidagi farq +1 375 so'm (95 foiz oraliq [-10 887; +13 637] so'm). Ya'ni ma'lumot A ning o'rtachasidan 2,5402 foizdan ko'proq pasayishni ham, 3,1818 foizdan ko'proq o'sishni ham inkor qiladi. Demak yangi sahifa savatni sezilarli kichraytirmagan.”

Bu jumla “farq yo'q” dan *ancha kuchliroq*: u nimani inkor qilayotganini son bilan aytadi. Shartlar: taqsimot kuchli o'ngga qiyshiq (qiyshqlik 2,32 va 2,60), lekin n minglab — MLT bo'yicha $\bar{x}$ ning taqsimoti normalga yaqin. Kichik tanlanmada bu misolda randomizatsiya testi kerak bo'lardi.

Sessiyaga daromad. Buyurtma qiymatini faqat *konvertatsiya qilganlar* bo'yicha solishtirish — tadbirdan *keyingi* o'zgaruvchi bo'yicha filtrlash (bu **kollayder** (*collider*) muammosi). Undan qochadigan ko'rsatkich — **sessiyaga daromad**: A da 28 665,3698 so'm, B da 32 065,2446 so'm; farq +3 399,8748 so'm (+11,8606 foiz). Buyurtma qiymati o'zgarmagani uchun bu son konvertatsiya o'sishiga (+11,5029 foiz) juda yaqin — agar savat kichraygan bo'lsa, ikki son *ajralib* ketardi.

4.4 3-parda: χ^2 , siyrak toifa va maxraj (S8–S10)

Xom jadval: shart buzilgan

Kutilgan chastota $E_{ij} = (\text{satr jami})(\text{ustun jami})/n$ (F148):

Sabab	O_A	E_A	O_B	E_B	Hissa
Yetkazib berish narxi	58	60,2903	47	44,7097	0,2043
Karta rad etildi	31	43,0645	44	31,9355	7,9376
Ro'yxatdan o'tish	55	39,6194	14	29,3806	14,0226
Texnik xato	5	4,5935	3	3,4065	0,0845
Boshqa	29	30,4323	24	22,5677	0,1583

$$\chi^2 = 22,407305, df = (5 - 1)(2 - 1) = 4, p = 0,00016627 \text{ (F146, F149)}.$$

Lekin bu p ga to'liq ishonib bo'lmaydi

Eng kichik **kutilgan** chastota = **3,406452**. 10 katakdan 2 **tasi** 5 dan kichik. Shart — kutilgan chastota haqida, *kuzatilgan* haqida emas; bu yerda ikkalasi ham kichik, lekin qaror kutilganga qarab qabul qilinadi.

Nima uchun bu muhim? Chunki χ^2 taqsimoti — **yaqinlashish**. Kutilgan chastota kichik bo'lganda haqiqiy taqsimot diskret va χ^2 egri chizig'i unga mos kelmaydi (ma'ruza-dagi simulyatsiya buni ko'rsatgan edi: $n = 300$ da simulyatsiya 95 foiz kvantili 15,494649, nazariy 15,507313).

Tuzatish va uning narxi

Uchta yo'l bor: (a) toifalarni birlashtirish; (b) Fisherning aniq testi (bu yerda faqat eslatib o'tamiz — kursda o'rganilmaydi); (c) ko'proq ma'lumot yig'ish. Biz (a) ni tanlaymiz: "texnik xato" ni "boshqa" ga qo'shamiz.

Sabab	A	B	A ulushi	B ulushi
Yetkazib berish narxi	58	47	0,325843	0,356061
Karta rad etildi	31	44	0,174157	0,333333
Ro'yxatdan o'tish	55	14	0,308989	0,106061
Boshqa (texnik xato bilan)	34	27	0,191011	0,204545

$\chi^2 = 22,235094, df = 3, p = 0,00005828 \Rightarrow H_0$ **rad etiladi**. Eng kichik kutilgan chastota = **25,974194** ✓ — shart endi bajarilgan. χ^2 atigi 0,172211 ga kamaydi: siyrak toifa deyarli hech narsa qo'shmagan edi.

Effekt hajmi (F151):

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n(\min(r, c) - 1)}} = \sqrt{\frac{22,235094}{310 \cdot 1}} = \mathbf{0,267817} \Rightarrow \text{o'rtacha bog'liqlik}.$$

Birlashtirishning yashirin narxi — buni ayting

Statistik jihatdan birlashtirish to'g'ri. **Mahsulot jihatidan esa biz eng qimmatli toifani yo'qotdik**: "texnik xato" — aynan tuzatish mumkin bo'lgan yagona sabab. 8 ta javob bilan u haqda hech narsa ayta olmaymiz.

To'g'ri xulosa: "birlashtirdik, chunki boshqa iloj yo'q; lekin bu toifa bo'yicha *alohida* ma'lumot yig'ish kerak — so'rovnomasiz emas, server jurnallari." Toifani yo'qotib, keyin u haqda gapirmaslik — keysdagi eng jimgina xato.

Bog'liqlik qayerda? — standartlashgan qoldiqlar (S9)

$$r_{ij} = (O_{ij} - E_{ij})/\sqrt{E_{ij}} \text{ (F150):}$$

Sabab	A	B	O'qilishi
Yetkazib berish narxi	-0,2950	+0,3425	O'zgarmadi — yangi sahifa bu muammoga tegmagan
Karta rad etildi	-1,8384	+2,1349	B da bu shikoyat <i>ko'proq</i> : yangi provayder
Ro'yxatdan o'tish	+2,4435	-2,8376	Eng katta qoldiq : to'siq olib tashlangan
Boshqa	-0,1733	+0,2013	Ahamiyatsiz

Yo'nalishni aniqlash uchun ikki ulush testi (F140–F144):

- **Ro'yxatdan o'tish:** A 0,308989 va B 0,106061; farq -0,202928; 95 foiz oraliq [-0,288760; -0,117096]; $z = -4,2470$; $p = 0,000022$. ✓ Bashorat (8-band) tasdiqlandi.
- **Karta rad etildi:** A 0,174157 va B 0,333333; farq +0,159176; 95 foiz oraliq [0,061344; 0,257008]; $z = 3,2359$; $p = 0,001213$.
✗ Bu *kutilmagan* va yomon xabar.

S10: bir xil 31 va 44, ikki xil maxraj

Yuqoridagi test “javob berganlar” maxrajidan foydalanadi. Ammo B da ro'yxatdan o'tish shikoyatlari yo'qolgani uchun qolgan toifalarning *ulushi* mexanik ravishda oshadi — bu haqiqiy o'sish bo'lmazligi ham mumkin. To'g'ri maxraj — **barcha sessiyalar**:

Maxraj	Natija	Qaror
Javob berganlar (178 va 132)	farq +0,159176; $z = 3,2359$; $p = 0,001213$	H_0 rad etiladi
Barcha sessiyalar (67 850 va 67 850)	farq +0,00019160 (1 000 sessiyaga 0,456890 va 0,648489); $z = 1,501526$; $p = 0,133220$; 95 foiz oraliq [-0,0000585; 0,00044169]	H_0 rad etilmaydi

Bir xil 31 va 44. Ikki xil maxraj. **Ikki xil qaror.**

Maxrajni tanlash — *dizayn* savoli, statistika savoli emas. Bu haftaning birinchi darsining ikkinchi ko'rinishi.

Shart tekshiruvi: sessiya maxraji bilan eng kichik kutilgan chastota 37,5 — bajarilgan. Faraz: so'rovnoma javob berish ehtimoli ikki variantda bir xil (*faraziy*; agar yangi sahifa javob berish ehtimolini o'zgartirgan bo'lsa, bu ham chalg'ituvchi omil — 8-bo'limga qarang).

4.5 4-parda: sakkiz segment, sakkiz test (S11–S12)

Muammoning kattaligi

Sakkizta bog'liqsiz testda H_0 *hamma joyda* rost bo'lsa ham (F154):

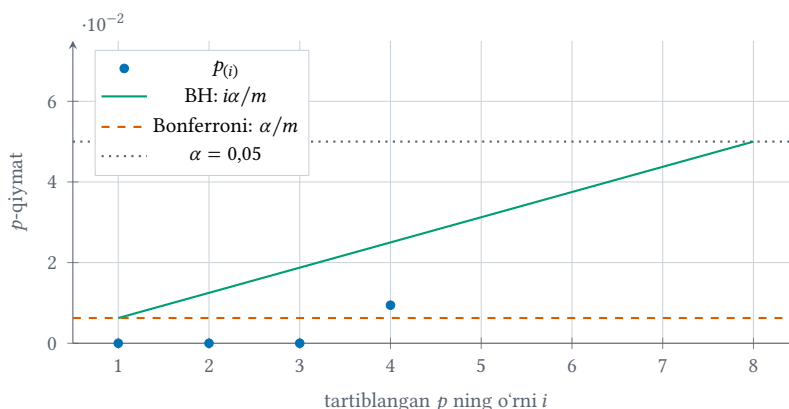
$$P(\text{kamida bitta ahamiyatli}) = 1 - 0,95^8 = \mathbf{0,336580}.$$

Ya'ni hech qanday farq bo'lmagan taqdirda ham har uch holatdan birida “qiziqarli segment” topiladi.

Uchta tuzatish yonma-yon

Segment	Farq	95 foiz oraliq	z	p	Bonf.	Holm	BH
Mobil · viloyat · yangi	0,016728	[0,01196; 0,02150]	6,8661	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Mobil · Toshkent · yangi	0,014575	[0,00902; 0,02013]	5,1376	0,000000	0,000002	0,000002	0,000001
Desktop · Toshkent · yangi	0,019659	[0,01096; 0,02836]	4,4251	0,000010	0,000077	0,000058	0,000026
Desktop · viloyat · yangi	0,010640	[0,00261; 0,01867]	2,5958	0,009437	0,075496	0,047185	0,018874
Mobil · viloyat · qaytgan	-0,005281	[-0,01333; 0,00277]	-1,2853	0,198685	1,000000	0,794739	0,317896
Desktop · Toshkent · qaytgan	-0,005158	[-0,01619; 0,00588]	-0,9162	0,359539	1,000000	1,000000	0,479386
Desktop · viloyat · qaytgan	0,004606	[-0,00698; 0,01619]	0,7794	0,435766	1,000000	1,000000	0,498019
Mobil · Toshkent · qaytgan	-0,001579	[-0,00974; 0,00658]	-0,3794	0,704423	1,000000	1,000000	0,704423

$\alpha = 0,05$ da ahamiyatli: tuzatishsiz 4/8 · Bonferroni 3/8 · Holm 4/8 · BH 4/8



2-rasm. To'rtinchi nuqta ($p_{(4)} = 0,009437$) gorizontall Bonferroni chizig'idan ($0,00625$) yuqorida, lekin qiya BH chizig'idan ($4 \cdot 0,05/8 = 0,025$) pastda — shuning uchun Bonferroni uni rad etmaydi, BH esa rad etadi.

Uch tuzatish — uch xil kafolat

Bonferroni (F155): $p^* = \min(mp, 1)$. Kafolat: $\text{FWER} \leq \alpha$. Bu yerda $0,009437 \times 8 = 0,075496 > 0,05 \Rightarrow$ rad etilmaydi.

Holm (F156): tartiblangan p larga $(m - i + 1)$ ko'paytiriladi. To'rtinchi o'rindagi p uchun ko'paytuvchi $8 - 4 + 1 = 5$: $0,009437 \times 5 = 0,047185 < 0,05 \Rightarrow$ **rad etiladi**. Kafolat *aynan o'sha* — $\text{FWER} \leq \alpha$ — lekin quvvat ko'proq. **Holm hech qachon Bonferronidan kam topmaydi**; shuning uchun Bonferroni o'rniga Holm ishlatish tekin yutuq.

Benjamini–Hochberg (F157): $p \cdot m/i$. Kafolat boshqa: $\text{FDR} \leq \alpha$ (F158) — topilmalar orasidagi yolg'onlarning *ulushi*. U FWER ni ushlaymaydi va bu nuqson emas: ma'ruzadagi simulyatsiyada BH ning FWER i 0,1988, FDR i esa 0,0377 bo'lgan.

“Tuzatish natijani yo'q qiladi” — bu yerda ham noto'g'ri

Bu yerda tuzatish 4/8 ni 3/8 (Bonferroni) yoki 4/8 (Holm, BH) qildi — ya'ni faqat *chegaradagi* natijaga ta'sir qildi. Uchta kuchli natija ($z > 4$) har qanday tuzatishdan omon qoldi. Ma'ruzadagi haqiqiy misolda ham xuddi shunday: 10 ta janr juftida tuzatish 8/10 ni 4/10 ga tushirdi, *byudjet* bo'yicha o'sha 10 juftida esa 8/10 ni 8/10 qoldirdi.

S12: bu natijalarning maqomi

7-band aniq yozib qo'yilgan: **segmentlar oldindan qayd etilmagan**. Demak ular *qidiruv* — gipoteza *tug'diradi*, gipotezani *tasdiqlamaydi*. Buning ustiga effekt hajmlari kuzatilgan ma'lumotdan olingani uchun ular yuqoriga siljigan (“g'olib la'nati”, 10-hafta).

Tasdiqlovchi test uchun kerakli hajm (quvvat 0,80, $\alpha = 0,05$, kuzatilgan farqlar bilan):

- Mobil · viloyat · yangi (farq 0,016728): har bir variantda $n = 2\,256$;
- Desktop · Toshkent · yangi (farq 0,019659): har bir variantda $n = 2\,443$.

Bu sonlar *optimistik*: haqiqiy effekt kichikroq bo'lishi ehtimoli katta, shuning uchun amalda 1,5–2 barobar ko'proq rejalashtirish kerak.

4.6 5-parda: statistik ahamiyat va amaliy ahamiyat (S14–S15)

Ikki chiziqli grafik



3-rasm. Ishonch oralig'i noldan **o'ngda** (demak natija statistik ahamiyatli) va MPID dan **chapda** (demak natija amaliy jihatdan yetarli emas). Ikkala xulosa ham bitta rasmdan o'qiladi — p -qiymatdan esa faqat bittasi.

Pul hisobi (S15)

Sessiyaga daromad o'sishi 3 399,8748 so'm. Oylik qo'shimcha marja = $3\,399,8748 \times 260\,000 \times 0,12 = 106,0761$ mln so'm. 12 oylik sof natija:

$$(106,0761 - 32) \times 12 - 1\,400 = -511,0869 \text{ mln so'm.}$$

Holat	Farq, f.p.	Oylik marja, mln	12 oylik sof natija, mln so'm
IO ning quyi chegarasi	0,4966	69,4830	−950,2041
Nuqtaviy baho	0,7693	106,0761	−511,0869
IO ning yuqori chegarasi	1,0421	142,6692	−71,9696

Eng optimistik holatda ham natija manfiy. Nolga chiqish nuqtasi — sessiyaga 4 764,9573 so'm qo'shimcha daromad, bu taxminan 1,1082 foiz punkt konvertatsiya o'sishiga teng. MPID (1,20) aynan shu hisobdan yaxlitlab olingan edi — va kuzatilgan oraliqning butun uzunligi undan pastda.

S14 ga javob — p ga tayanmasdan. $p = 3,25 \times 10^{-8}$ faqat bitta narsani aytadi: kuzatilgan farq tasodifiy tebranish bilan tushuntirilmaydi. U *farqning kattaligi* haqida hech narsa demaydi. Kattalik esa oraliqda: [0,4966; 1,0421] foiz punkt — to'liq ravishda kompaniya o'zi belgilagan 1,20 chegarasidan past. Shuning uchun javob: **hozirgi holatda o'tmaslik kerak.**

n katta bo'lgani uchun test juda kichik farqni ham ko'ra oldi — bu testning *kuchi*, natijaning kattaligi emas. Ma'ruzadagi teskari misolni eslang: $n = 2\,009$ da 8,73 foizlik nisbiy farq *ahamiyatsiz* chiqqan edi ($p = 0,141262$).

5 Tavsiya etilgan qaror

1. **Yangi to'lov sahifasiga to'liq o'tish — hozircha YO'Q.** Konvertatsiya +0,7693 f.p. oshdi (95 foiz IO [0,4966; 1,0421]; $p = 3,25 \times 10^{-8}$), lekin oraliqning butun uzunligi oldindan qayd etilgan 1,20 f.p. chegarasidan past va 12 oylik sof natija eng optimistik holatda ham -71,9696 mln so'm.
2. **Yangilikni provayderdan ajratish.** Effektning eng katta manbai — ro'yxatdan o'tish to'sig'ining olib tashlanishi (qoldiq +2,4435 va -2,8376; ulush 0,308989 dan 0,106061 ga tushgan). Buni eski provayder bilan ham amalga oshirish mumkin — unda 1 400 mln so'mlik xarajat ham, oylik 32 mln so'm ham kerak emas. Bu — keysning eng qimmatli tavsiyasi.
3. **Kartaning rad etilishini tekshirish.** So'rovnoma bu shikoyat B da ko'proq (ulush 0,174157 dan 0,333333 ga; $p = 0,001213$), lekin sessiyaga nisbatan farq ahamiyatsiz ($p = 0,133220$). Demak so'rovnoma bu savolga javob bera olmaydi: kerak bo'lgan narsa — to'lov provayderining rad etish jurnallari.
4. **Segment natijalarini tasdiqlang, e'lon qilmang.** Yangi mijozlarda effekt kuchli ko'rinadi, lekin segmentlar oldindan qayd etilmagan. Keyingi qadam — oldindan qayd etilgan tasdiqlovchi test: yangi mijozlar uchun har bir variantda kamida 2 256 sessiya (optimistik baho; amalda 1,5–2 barobar ko'proq rejalashtirish).
5. **Texnik xatolar bo'yicha alohida ma'lumot yig'ing.** So'rovnoma bu toifada atigi 8 ta javob bor edi va u χ^2 shartini buzgani uchun birlashtirilishga majbur bo'ldik. Server jurnallari bu savolga so'rovnoma dan yaxshiroq javob beradi.

6 Cheklovlar — keysning o'ziga qarshi dalillar

Cheklov	Nima uchun muhim	Nima qilish kerak
Yangilik effekti (<i>novelty effect</i>)	14 kun — qisqa muddat. Yangi interfeys dastlab qiziqish uyg'otishi (yoki aksincha, qaytgan mijozlarni chalg'itishi) mumkin. 2-jadvalda qaytgan mijozlarning uchrasida farq <i>manfiy</i> — bu shunga ishora bo'lishi mumkin	Testni 4–6 haftaga uzaytirish; haftalik trendni kuzatish
Kunlarning bog'liqsizligi	Juftlashgan tahlil kunlar o'zaro bog'liqsiz deb faraz qiladi; 14 ta nuqta bilan avtokorrelyatsiyani ishonchli tekshirib bo'lmaydi. Ma'ruzadagi bug'doy misolida aynan shu shart buzilgan edi ($r_1 = 0,965750$)	Uzoqroq qator; qoldiqlar bo'yicha lag-1 tekshiruv
Chegirma kuni (10-kun)	Bitta kun umumiy trafikning 13,5593 foizini beradi va o'sha kunda farq deyarli nol. Sessiya vazni bu kunni kuchaytiradi	Chegirma kunisiz qayta hisoblash (sezuvchanlik tahlili)
So'rovnoma javob berish siljishi	310 javob — barcha tashlab ketganlarning kichik qismi. Agar javob berish ehtimoli variantlarda boshqacha bo'lsa, 3-jadval chalg'itadi	Javob darajasini ikkala variantda o'lchash va taqqoslash
Kollayder: buyurtma qiymati	Buyurtma qiymati faqat <i>konvertatsiya qilganlar</i> orasida o'lchanadi — bu tadbirdan keyingi filtr	Asosiy ko'rsatkich sifatida sessiyaga daromadni ishlatish
Bitta kompaniya, bitta mavsum	Natija boshqa bozorga, boshqa mavsumga yoki boshqa auditoriyaga ko'chmasligi mumkin	Takrorlash; tashqi validlikni da'vo qilmaslik
Barcha sonlar faraziy	Keys o'quv maqsadida tuzilgan; unda “haqiqat” bizga ma'lum qilib qo'yilgan	Xulosalarni haqiqiy bozorga ko'chirmaslik

Keysga qarshi eng kuchli e'tiroz

“Siz MPID ni 1,20 deb qo'yib, keyin natija undan past chiqqanini kashfiyot deb ko'rsatyapsiz. MPID ni 0,5 qilsangiz, xulosa teskari bo'lardi.”

Javob: to'g'ri — va aynan shuning uchun MPID *testdan oldin* va *moliyaviy hisobdan* chiqarilishi kerak. Bu yerda u 4-jadvaldagi parametrlardan olingan: nolga chiqish 1,1082 f.p. Agar o'tish xarajati 1 400 mln emas, 400 mln so'm bo'lganda edi, MPID ham kichik bo'lar va qaror boshqacha chiqardi. **Muhim jihat:** bu hisob *ko'rinadi* va tortishuv mumkin — *p*-qiymat esa qaror haqida hech qanday tortishuvga imkon bermaydi, chunki u qaror haqida hech narsa demaydi.

7 Muhokama savollari (seminar uchun)

1. (*Tahlil.*) Kompaniya testni 7-kunda to'xtatib, natijani e'lon qilganda nima bo'lardi? 1-jadvalning birinchi yetti kunini alohida sanang. Bu 10-haftadagi qaysi suuiste'mol?
2. (*Baholash.*) Marketing direktori: "Nisbiy o'sish 11,5 foiz — bu juda katta!" Uning gapi to'g'rimi? Qaysi ma'noda to'g'ri va qaysi ma'noda chalg'ituvchi?
3. (*Baholash.*) Analitik SE ni ishonch oralig'i formulasi bilan hisoblab, test uchun ishlatdi va p biroz kichrayib chiqdi. Uni "xato" deb atash mumkinmi, agar xulosa o'zgarmagan bo'lsa? Nima uchun bu baribir muhim?
4. (*Tahlil.*) Segment jadvalida qaytgan mijozlarning uchta farq manfiy. Bu "yangi sahifa ularga zarar keltirdi" degani bo'ladimi? Oraliqlarga qarang.
5. (*Yaratish.*) Bu testni qaytadan loyihalashtiring: qaysi bitta narsani o'zgartirsangiz keysning eng katta noaniqligi yo'qoladi?
6. (*Baholash.*) "Texnik xato" toifasi birlashtirildi. Bu qaror *statistik* jihatdan to'g'ri edi. Qaysi ma'noda u *mahsulot* jihatidan xato bo'lishi mumkin?
7. (*Tahlil.*) Agar kompaniya 8 ta segment o'rniga 24 ta segment ko'rsa, FWER qanday o'zgaradi? Hisoblang.
8. (*Baholash.*) Keysda ikki marta "bir xil sonlar, ikki xil xulosa" holati uchradi (juftlash va maxraj). Uchinchi bunday holatni o'zingiz o'ylab toping.